

Hoje foi mais um dia de mão na massa e estudo voltado para Oracle 19c Backup & Recovery — em um banco recém-instalado ao backup comprimido, com dados reais saindo do terminal.

 ****Fase 1 — Preparação do ambiente****

A partir de prompts e skills específicas para o conteúdo, carregadas no Claude Code, fiz a instalação do Oracle 19c Enterprise Edition em uma VM Oracle Linux 8.10, aplicando configurações simulando um ambiente produtivo:

****Fast Recovery Area (FRA)****

Destino centralizado de 10 GB para backupsets, archivelogs e autobackup do controlfile. Tudo em um lugar só, gerenciado automaticamente pelo Oracle.

****Modo ARCHIVELOG****

Sem isso não existe backup online consistente. O banco passou de NOARCHIVELOG para ARCHIVELOG — e os primeiros archivelogs já foram gravados automaticamente na FRA.

```
Status final do banco:



| Item                | Antes                     | Depois                          |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Log mode            | NOARCHIVELOG              | ARCHIVELOG                      |
| Automatic archival  | Disabled                  | Enabled                         |
| Archive destination | USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST | USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST (FRA) |



Archives já gerados:
- Sequence 27 e 28 gravados em /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/archivelog/2026_05_16/

O banco está em modo ARCHIVELOG usando a FRA configurada na skill anterior. As duas fases de preparação estão concluídas:
- ☒ habilitar-fra
- ☒ habilitar-archivelog

O próximo passo da sequência didática é configure-flashback, ou se preferir pular para a Fase 2 e executar backup-full. Qual quer executar?

* Sautéed for 1m 10s · 2 shells still running
```

 tabela antes/depois: Log mode NOARCHIVELOG → ARCHIVELOG, Automatic archival Disabled → Enabled

****Flashback Database****

Habilitei o Flashback para permitir "voltar no tempo" sem restore completo. É a diferença entre um incidente de 2 horas e um incidente de 2 minutos.

```
Status final do banco:



| Item                | Antes                     | Depois                          |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Log mode            | NOARCHIVELOG              | ARCHIVELOG                      |
| Automatic archival  | Disabled                  | Enabled                         |
| Archive destination | USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST | USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST (FRA) |



Archives já gerados:
- Sequence 27 e 28 gravados em /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/archivelog/2026_05_16/

O banco está em modo ARCHIVELOG usando a FRA configurada na skill anterior. As duas fases de preparação estão concluídas:

- ☒ habilitar-fra
- ☒ habilitar-archivelog

O próximo passo da sequência didática é configure-flashback, ou se preferir pular para a Fase 2 e executar backup-full. Qual quer executar?

* Sautéed for 1m 10s · 2 shells still running

* recap: Oracle 19c lab VM setup. Skills habilitar-fra e habilitar-archivelog executadas com sucesso. Próximo passo: executar configure-flashback ou backup-full.
```

🖼️ confirmação das duas skills concluídas: habilitar-fra ☒ habilitar-archivelog ☒

🖼️ **Fase 2 — Schema de exemplo**

Instalei o schema HR da Oracle no PDB ORCLPDB — 7 tabelas (107 funcionários, 27 departamentos, 25 países, entre outros), 1 view, 11 índices, procedures, triggers e sequences, todos os dados populados e validados. Ele vai ser o alvo dos cenários de recovery nas próximas sessões — restore completo, recuperação de tabela e DUPLICATE.

```
● Schema HR instalado com sucesso. Resumo:

Instalação concluída no PDB ORCLPDB:



| Tabela      | Esperado | Inserido                                |
|-------------|----------|-----------------------------------------|
| regions     | 5        | 5 <input checked="" type="checkbox"/>   |
| countries   | 25       | 25 <input checked="" type="checkbox"/>  |
| departments | 27       | 27 <input checked="" type="checkbox"/>  |
| locations   | 23       | 23 <input checked="" type="checkbox"/>  |
| employees   | 107      | 107 <input checked="" type="checkbox"/> |
| jobs        | 19       | 19 <input checked="" type="checkbox"/>  |
| job_history | 10       | 10 <input checked="" type="checkbox"/>  |



O que foi criado:
- Usuário HR com senha W3lcome# no tablespace USERS
- 7 tabelas + 1 view (EMP_DETAILS_VIEW) + 11 índices
- Procedures, triggers e sequences
- Todos os dados de exemplo populados

Para conectar: sqlplus hr/W3lcome#@//192.168.56.101:1521/orclpdb.localdomain

* Worked for 3m 10s · 2 shells still running
```

📁 schema HR instalado no ORCLPDB: 7 tabelas (regions, countries, departments, locations, employees, jobs, job_history) com todos os registros validados ✅, incluindo 107 funcionários, 1 view e 11 índices

💾 **Fase 3 — Backup com RMAN**

Executei três backups do mesmo banco para comparar performance e compressão:

1. Backup full sem compressão (referência)

→ Entrada: 2,74 GB | Saída: 2,19 GB

→ Redução de 20% — apenas pelo unused block compression nativo do RMAN

→ 10 backupsets gerados: datafiles do CDB, PDB\$SEED, ORCLPDB, archive logs + autobackup do controlfile/spfile

→ Duração: 41 segundos | Status: COMPLETED

Resultado do backup:	
Métrica	Valor
Tag	FULL_DAILY
Tipo	Full (DATABASE + ARCHIVELOG)
Status	COMPLETED
Tamanho de entrada	2.74 GB
Tamanho do backup	2.19 GB
Taxa de compressão	1.25x (compressão nativa)
Duração	~41 segundos
Backupsets gerados	10 peças (datafiles CDB + PDB\$SEED + ORCLPDB + archive logs + autobackup do controlfile/spfile)

Validação:

- REPORT NEED BACKUP → nenhum arquivo sem cobertura ✅
- REPORT OBSOLETE → nenhum backup obsoleto ✅
- Todos os archive logs deletados após backup (DELETE INPUT) ✅

Fase 2 (Backup) concluída:

- ~~habilitar-fra~~ ✅
- ~~habilitar-archivelog~~ ✅
- ~~backup-full~~ ✅

📁 resultado do backup full com todas as métricas e validação REPORT NEED BACKUP + REPORT OBSOLETE limpos

2. Backup comprimido BASIC

→ Entrada: 2,71 GB | Saída: 502 MB

→ Redução de 82% 🔥 | Duração: 53 segundos

→ Disponível na Enterprise Edition sem licença adicional

****3. Backup comprimido MEDIUM** *(Advanced Compression Option)***

→ Entrada: 2,71 GB | Saída: 443 MB

→ Redução de 84% 🔥 | Duração: 20 segundos

```
• Relatório salvo em dba-courses/Imersoos/BackupRecovery/relatorio-backup-compress.md. O resultado foi bem expressivo:

---
Resumo da comparação

```

	Sem compressão	BASIC	MEDIUM
Saída	2,19 GB	502 MB	443 MB
Redução	20%	82%	84%
Tempo	41 s	53 s	20 s

```

Destaque: MEDIUM ganhou em tudo neste lab - menor tamanho e mais rápido que BASIC. Isso acontece porque o zlib (MEDIUM) é mais otimizado para CPUs modernas; o BASIC brilha em ambientes com pouca memória ou dados muito heterogêneos.

Agora temos três backups disponíveis para os cenários de recovery. Quer partir para a skill recovery-full?

* Worked for 3m 15s

```

🖨️ tabela comparativa dos três backups: saída, redução e tempo lado a lado

Agradecimentos à